（三）心绞痛

1.心绞痛的机制：**心肌耗氧和供氧不平衡**

（1）影响心肌耗氧的主要因素综合简化为：收缩压×心率×心室射血时间

（2）影响心肌供氧的主要因素：eg.稳定型心绞痛的斑块是"皮厚馅少"是固定狭窄,若出现心绞痛则是耗氧增多导致
不稳定型心绞痛的斑块是"皮薄馅多",会发生继发性改变,出现心绞痛可以是耗氧增多也可以是供氧减少

①冠脉内斑块形成及其继发改变、微血管阻力增加等→冠脉灌注↓→心肌供氧↓

②有时候即使冠脉灌注正常、但严重贫血→心肌供氧↓　内科:血红蛋白<60时,输血　外科:血红蛋白<70时,输血
携氧能力↓→供氧减少

2.抗心绞痛药举例——降低心肌耗氧量和/或扩张冠脉

（1）硝酸酯类（硝酸甘油、硝酸异山梨酯）

①扩静脉（主要）→回心血量↓→前负荷↓↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓　静止
对心肌的牵拉

②扩动脉→后负荷↓→心肌耗氧↓

③扩冠脉→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

（2）β-R 阻断剂（美托洛尔、比索洛尔等）

①阻断心脏 β_1-R→心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓

②阻断心脏 β_1-R→心率↓→舒张期时间↑→冠脉灌注↑

③阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓、阻断冠脉 β_2-R→主要是非缺血区血管收缩→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

缺血区域局部代谢产物多,血供差运不走发生堆积,所以血管不会发生收缩,非缺血区的血流向缺血区(压力差)

（3）CCB 不要一个机制推天下,首先记住结论(药物主要矛盾)

	二氢吡啶类 扩血管作用强 （氨氯地平、硝苯地平等）	非二氢吡啶类 对心脏作用强 （维拉帕米、地尔硫䓬）
心室前负荷 看静脉	↓	
心室后负荷 看动脉	↓↓ 动脉比静脉更依赖Ca^{2+}	↓
心率	↑ 可以与β-受体拮抗剂一起使用	↓↓
心肌收缩力	↑	↓↓

反射性兴奋交感神经

二、稳定型/劳力性心绞痛

（一）概述

病变时间长→纤维帽非常厚

①"稳定"：冠脉内是稳定斑块→冠脉狭窄**固定、显著（>50-75%）**　不能因为冠脉内有斑块造成冠脉狭窄就是冠心病(需要达到一定的程度)
即使狭窄程度超过50%也可以不出现症状,但不是隐匿型冠心病

注意：部分患者冠脉没有显著狭窄，可能与冠脉痉挛、微血管病变、心肌代谢异常、交感神经过度活动、儿茶酚胺分泌过多等有关

②"劳力"：发作与心肌耗氧增加有关（**耗氧增加型心肌缺血**）。在安静时尚能代偿，在体力活动、心动过速、情绪激动、饱食、ttsx 受寒等→心肌耗氧↑→狭窄的冠脉不能满足心肌对血液的需求→疼痛

大量血液涌入胃肠道,流进冠脉血液会减少(窃血)
交感N兴奋